

# Fibonacci v šišce a slunečnici

Počítám spirály v přírodě, testuji Fibonacciho čísla a zlatý úhel a ověřuji model v Pythonu

1. a 2. ročník · ★★☆☆  
podzim, celoročně · matematika kolem nás

Jméno: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Na šiškách, slunečnici, ananasu nebo romanescu spočítáš spirály (parastichy) v obou směrech a zjistíš, jak často tvoří dvojici sousedních Fibonacciho čísel. Podíly počtů porovnáš se zlatým řezem  $\varphi \approx 1,618$  a v Pythonu nasimuluješ uspořádání semen slunečnice se zlatým úhlem  $137,5^\circ$ , abys pochopil(a), proč rostliny tato čísla „používají“.

**Kdy:** celoročně (šišky leží pod stromy po celý rok, ananas a květák jsou v obchodech stále); nejbohatší výběr září–listopad 2026 (slunečnice, romanesco); k hodině Posloupnosti (týden 13 – prosinec 2026)

**Čas:** 30 min sběr, 60 min počítání spirál, 45 min zpracování

**Provedení:** samostatně doma · volitelně online spolupráce

**Navazuje na hodiny:** 1.+2. H25 Posloupnosti (týden 13); 1.+2. H55 Statistické charakteristiky (týden 28); 1.+2. H49 Cykly a seznamy (týden 25)

## Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

**MAT-23b** Formulují a zdůvodňují vlastnosti posloupností. – *Fibonacciho posloupnost zadaná rekurentně, podíly sousedních členů*

**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. – *aplikace posloupnosti na růst rostlin (fytotaxe)*

**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. – *statistika vzorku: podíl Fibonacciho dvojic, četnosti*

**INF-08b** V programu používám opakování (cykly) a seznamy. – *program s cyklem a seznamem: posloupnost a model slunečnice*

## Pomůcky

- aspoň 10 šišek sebraných ze země (smrk, borovice, modřín – nejlépe dva druhy)
- volitelně slunečnice, ananas, romanesco nebo květák, artyčok, sukulent
- fix nebo barevná nit a lepicí papírky na označení startovní spirály
- mobil na fotky (počítat jde i na fotce v kreslicím programu)
- Python / Google Colab

## Bezpečnost

- Šišky sbírej jen ze země a nešplhej na stromy; v lese se drž cest a po návratu se prohlédni kvůli klíšťatům.
- Ananas nebo romanesco krájej s dospělým na prkénku; nic neznámého neochutnávej.
- Při alergii na pyl nebo pryskyřici použij rukavice.

## Postup

1. Šišky očíslov a prohlédni zesponu (od stopky): šupiny tvoří spirály stáčeující se doleva i doprava.
2. Označ šupiny jedné spirály fixem nebo papírkem a počítej rovnoběžné spirály stejného směru, dokud se nevrátíš na začátek – počet  $m$ .
3. Totéž udělej pro spirály druhého směru – počet  $n$ . Každou šišku spočítej dvakrát (nebo ať ji přepočítá člen rodiny); při neshodě potřeť.
4. Zapiš druh šišky a směr strmějších spirál (doleva, doprava) – na konci zjistíš, zda některý směr převažuje.
5. Slunečnici nebo romanesco vyfoť kolmo shora, spirály obou směrů obtáhni v kreslicím programu různými barvami a spočítej. U ananasu počítej řady šupin ve třech směrech.
6. U každého vzorku (aspoň 10) rozhodni, zda jde o dvě sousední Fibonacciho čísla, a spočítej podíl většího a menšího počtu.
7. V Pythonu vypiš 20 členů posloupnosti  $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$  a podíly  $\frac{F_{n+1}}{F_n}$ .
8. Model slunečnice: semeno  $k$  leží ve vzdálenosti  $r = c\sqrt{k}$  od středu pod úhlem  $\theta = k \cdot 137,5^\circ$ . Vykresli 500 semen a pak totéž pro úhly  $137^\circ$ ,  $138^\circ$  a  $120^\circ$ .

## Počty spirál

| vzorek (druh) | spirály doleva $m$ | spirály doprava $n$ | kontrolní přepočít | sousední Fibonacciho? (ano/ne) | podíl větší : menší |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|               |                    |                     |                    |                                |                     |
|               |                    |                     |                    |                                |                     |
|               |                    |                     |                    |                                |                     |

| vzorek (druh) | spirály doleva $m$ | spirály doprava $n$ | kontrolní přepočít | sousední Fibonacciho? (ano/ne) | podíl větší : menší |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|               |                    |                     |                    |                                |                     |
|               |                    |                     |                    |                                |                     |
|               |                    |                     |                    |                                |                     |
|               |                    |                     |                    |                                |                     |
|               |                    |                     |                    |                                |                     |
|               |                    |                     |                    |                                |                     |
|               |                    |                     |                    |                                |                     |

## Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika:  $F_1 = F_2 = 1$ ,  $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ . Podíl sousedních členů se blíží zlatému řezu  $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ , střídavě zdola a shora. Zlatý úhel je  $360^\circ \left(1 - \frac{1}{\varphi}\right) \approx 137,5^\circ$ .
- Statistika: podíl vzorků se sousedními Fibonacciho čísly v procentech, četnosti dvojic (5 a 8, 8 a 13, ...), průměr podílů  $\frac{n}{m}$  a jejich odchylka od  $\varphi$ ; porovnání druhů šišek a směrů stáčení.
- IT: program se seznamem členů posloupnosti a cyklem; model slunečnice s `math.cos`, `math.sin` a `matplotlib scatter` – při kterých úhlech vzniknou rovnoměrně zaplněné spirály a kdy ramena s mezerami?
- AI kriticky: na internetu i v odpovědích AI koluje hodně přehnaných tvrzení o zlatém řezu (Mona Lisa, lidské tělo, pyramidy). Vyber jedno a posuď, zda ho podpirají data, nebo jen výběr hodnot, které se hodí.

## Otázky k vyhodnocení

- Kolik procent tvých vzorků tvoří dvojici sousedních Fibonacciho čísel? Liší se druhy šišek?
- Proč se podíl  $\frac{F_{n+1}}{F_n}$  dostává střídavě nad a pod  $\varphi$ ? Ukaž to na prvních členech.
- Co se v simulaci stane, když úhel změníš o pouhý půl stupeň? Proč je pro rostlinu výhodný právě zlatý úhel?
- Kde se při počítání mohla stát chyba a jak jsi ji omezil(a)? Jak by ovlivnila statistiku?
- Proč jedna fotka, na které to „sedí“, není důkaz? Jak velký a jak vybraný vzorek potřebuješ?

## Odevzdej (online)

- fotky vzorků s vyznačenými spirálami
- tabulka počtů (CSV) a statistika
- program a obrázky simulace pro 4 úhly
- zpráva 5–10 vět: jak často platí Fibonacci a proč

## Spolupráce na dálku (volitelně)

Každý spočítá 10 šišek ze svého okolí a vloží je do sdíleného formuláře (druh,  $m$ ,  $n$ , směr, místo jen jako kraj). Ze spojených dat skupiny (stovky šišek) zjistíte podíl Fibonacciho dvojic pro jednotlivé druhy a poměr šišek stáčených doleva a doprava.

## Chceš víc?

- Na fotce slunečnice změř vzdálenosti semen od středu a ověř, že rostou jako  $\sqrt{k}$  (graf  $r$  proti  $\sqrt{k}$ ).
- Najdi doma obdélníky „skoro zlatého“ tvaru: platební karta 85,6: 54  $\approx$  1,59, obrazovka 16: 9  $\approx$  1,78, papír A4  $\sqrt{2} \approx$  1,41.

**Orientační výsledek (pro kontrolu):** Šišky smrku a borovice mají nejčastěji 5 a 8 nebo 8 a 13 spirál, ananas 8 a 13 (třetí směr 21), velké slunečnice 34 a 55 nebo 55 a 89. Nevyjde to vždy: v občanském projektu Turing's Sunflowers (2016) byly sousední Fibonacciho čísla asi ve dvou třetinách dvojic spirál slunečnic – pečlivě spočítaná výjimka je platný výsledek. Podíly:  $\frac{8}{5} = 1,6$ ;  $\frac{13}{8} = 1,625$ ;  $\frac{21}{13} \approx 1,615$ ;  $\frac{34}{21} \approx 1,619$ . V simulaci dává úhel  $137,5^\circ$  rovnoměrně zaplněný terč,  $137^\circ$  i  $138^\circ$  zakřivená ramena s prázdnými mezerami a  $120^\circ$  jen tři rovné paprsky.

## Zdroje a nástroje

- Fibonacciho posloupnost – Wikipedie** – definice, vlastnosti a výskyt v přírodě  
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Fibonacciho\\_posloupnost](https://cs.wikipedia.org/wiki/Fibonacciho_posloupnost)
- Zlatý řez – Wikipedie** – hodnota, souvislost s Fibonacciho čísly  
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD\\_%C5%99ez](https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_%C5%99ez)
- Plus Magazine – Citizen scientists count sunflower spirals** – anglicky; výsledky projektu Turing's Sunflowers  
<https://plus.maths.org/content/sunflowers>
- Parastichy – Wikipedie** – anglicky; spirály šupin a semen a jejich počty  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Parastichy>